الوحدة 8: تطوير ألعاب الكمبيوتر

المستوى: **3**

نوع الوحدة: **داخليًا**

ساعات التعلم الموجَّه: **60**

موجزعن الوحدة

يبحث المتعلمون في صناعة ألعاب الكمبيوتر وتأثيرها على الاتجاهات التكنولوجية والاجتماعية. وسيقومون بتصميم وتطوير لعبة كمبيوتر لتلبية المتطلبات.

مقدمة الوحدة

تنمو صناعة ألعاب الكمبيوتر عامًا بعد عام حتى أصبحت صناعة بمليارات الدولارات. ومع انتشار أجهزة الحوسبة ومنصات الألعاب والأجهزة المحمولة، لا يظهر هذا النمو أي علامة على التباطؤ. العديد من ألعاب الكمبيوتر عبارة عن منتجات ضخمة تضم مجموعة من الأشخاص مثل المبرمجين وفناني الرسوم البيانية ورسامي الرسوم المتحركة ومصممي المستويات والممثلين والمخرجين. وبصفتك مطورًا للألعاب، ستقوم بتحليل احتياجات العميل وفهم إمكانات وقيود حلول الألعاب المختلفة.

في هذه الوحدة، سوف تبحث في التقنيات المستخدمة في صناعة ألعاب الكمبيوتر والآثار المترتبة عليها بالنسبة للمستخدمين والمطورين والمؤسسات. سوف تقوم بتحليل كيفية تأثير احتياجات المستخدم وتفضيلاته على تصميم اللعبة وكيف تؤثر التقنيات المستهدفة على تصميم وتطوير لعبة كمبيوتر. أخيرًا، ستقوم بتصميم وإنشاء ومراجعة لعبة كمبيوتر لتلبية المتطلبات والتفكير في المهارات والفهم المطبق أثناء عملية التصميم والتطوير.

ستقوم بتطبيق المهارات التحليلية التي سيستخدمها أي مطور برامج للتحقيق في التقنيات المتاحة والاتجاهات الحالية من أجل تصميم وتطوير حلول برمجية مناسبة. وستفيدك المهارات التي تكتسبها من خلال هذه الوحدة في تقدمك في العمل في صناعة ألعاب الكمبيوتر، كأدوار مطوري ألعاب الكمبيوتر ومطوري البرامج.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، ستتمكن من التالي:

(أ) التحقق من التقنيات المستخدمة في ألعاب الكمبيوتر

(ب) تصميم لعبة كمبيوتر لتلبية متطلبات العميل

(ج)تطوير لعبة كمبيوتر لتلبية متطلبات العميل.

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) التحقق من التقنيات المستخدمة في ألعاب الكمبيوتر	(أ1) الاتجاهات الاجتماعية في ألعاب الكمبيوتر (أ2) التقنيات المستخدمة في ألعاب الكمبيوتر	تقرير يبحث ويقيم الاتجاهات الاجتماعية والتكنولوجية في الألعاب وكيف ستؤثر على تطوير ألعاب الكمبيوتر الجديدة.
(ب) تصميم لعبة كمبيوتر لتلبية متطلبات العميل	(ب1) عمليات وتقنيات تصميم ألعاب الكمبيوتر (ب2) وثائق التصميم (ب3) مراجعة التصاميم وتنقيحها	مواصفة تصميم توضح تصميم وتطوير لعبة كمبيوتر لتلبية متطلبات العميل المحددة. موجز المشروع ووثائق التصميم وسجلات التطوير والاختبار وملاحظات الاجتماع والتقرير الذي يقيم فعالية وملاءمة لعبة الكمبيوتر. يجب أن تقترح الأدلة أيضًا طرقًا يمكن من خلالها تحسين الحلول و/أو الحلول البديلة التي يمكن استخدامها في حالة تكرار المهمة.
(ج)تطوير لعبة كمبيوتر لتلبية متطلبات العميل	(ج1) مبادئ تطوير ألعاب الكمبيوتر (ج2) تطوير ألعاب الكمبيوتر (ج3) اختبار ألعاب الكمبيوتر (ج4) مراجعة ألعاب الكمبيوتر (ج5) خصائص الجودة (ج6) المهارات والمعرفة والسلوكيات	

© حقوق التأليف والنشر محفوظة لصالح بيرسون إديوكيشن ليمتد 2024

المحتوى

هدف التعلم (أ): التحقق من التقنيات المستخدمة في ألعاب الكمبيوتر

(أ1) الاتجاهات الاجتماعية في ألعاب الكمبيوتر

مفاهيم وتحديات الاتجاهات الاجتماعية ذات الصلة بألعاب الكمبيوتر.

- الأنواع ذات الشعبية.
- اللاعبون، مثل الفئة العمرية والجنس واللاعبين العاديين واللاعبين الغامرين والموضوعات.
- إنتاج الألعاب، مثل الناشر الرئيسي، المستقل، اللعب المجاني
- الألعاب متعددة اللاعبين.
- الذكاء الاصطناعي، مثل خوارزميات البحث والتحسين الرياضي والمنطق.
- التقنيات الناشئة.
- أمان الخدمات المتكاملة والبيئات متعددة اللاعبين.

(أ2) التقنيات المستخدمة في ألعاب الكمبيوتر

الخيارات التكنولوجية والقيود المفروضة على خيارات النظام الأساسي المختلفة لتطوير ألعاب الكمبيوتر.

- فوائد وقيود خيارات النظام الأساسي المختلفة لتطوير ألعاب الكمبيوتر:
  - أجهزة الكمبيوتر الشخصية، مثل Windows® وMac®
  - منصات الألعاب، مثل PlayStation® وXbox® وNintendo®
  - الأجهزة المحمولة، مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة
  - الألعاب على شبكة الإنترنت، مثل HTML5، والألعاب السحابية.
- خيارات الأجهزة وتأثيرها على تطوير ألعاب الكمبيوتر، بما في ذلك:
  - وحدة المعالجة المركزية (CPU)
  - وحدة معالجة الرسومات (GPU)
  - الذاكرة، مثل ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، ذاكرة للقراءة فقط (ROM)
  - الإخراج، مثل شاشة العرض والصوت
  - الإدخال، مثل لوحة المفاتيح/الماوس، اللمس، لوحة الألعاب، عصا التحكم، الحركية، الصوت
  - التخزين، مثل محرك الأقراص الثابتة والسحابة
  - الاتصالات، مثل الإنترنت وشبكة المنطقة المحلية وشبكة الهاتف المحمول
  - التقنيات الجديدة.
- خيارات البرامج وتأثيرها على تطوير ألعاب الكمبيوتر، بما في ذلك:
  - أنظمة التشغيل
  - لغات البرمجة
  - برامج تشغيل الأجهزة
  - خيارات الرسومات
  - خيارات الصوت، مثل الموسيقى والأجواء وتنسيق الملف.
- استخدامات محركات الألعاب وقدراتها وكيفية مساعدتها لمطوري ألعاب الكمبيوتر، بما في ذلك:
  - محركات العرض
  - محركات فيزياء الحركة
  - كشف التصادم
  - البرمجة النصية
  - الرسوم المتحركة.

هدف التعلم (ب) تصميم لعبة كمبيوتر لتلبية متطلبات العميل

(ب1) عمليات وتقنيات تصميم ألعاب الكمبيوتر

عمليات وتقنيات تصميم ألعاب الكمبيوتر.

- التقنيات والعمليات الرياضية.
- تقنيات معالجة وتحرير الرسوم.
- المنصة والتسليم.
- أنماط المرئيات.
- الأصول.
- ميزات اللعب، لتشمل:
  - نموذج التفاعل: الصورة الرمزية، الوجود الكلي
  - المشاركة: لاعب واحد، لاعبين متعددين
  - السردية: القصة، الحوار
  - إعداد اللعبة: مادي، زمني، بيئي، عاطفي، أخلاقي
  - الأهداف: ما يحتاج اللاعب إلى تحقيقه في اللعبة
  - التحديات: ما يجب على اللاعب التغلب عليه
  - المكافآت: ما سيحصل عليه اللاعب مقابل إكمال الأهداف أو التحديات
  - إجراءات اللاعب: الجري والقفز
  - القواعد: التحركات الصحيحة، مدى ارتفاع قدرة اللاعب على القفز
  - ردود الفعل: كيف يعرف اللاعب تقدمه
  - الصعوبة: درجة التحدي
  - ميكانيكا اللعبة: المخزون، التسجيل، حالة الفوز
  - هيكل اللعبة: لوحة العمل، مخطط التدفق، مخطط النشاط
  - الجودة: التوافق، الأداء، تجربة الألعاب.

(ب2) وثائق التصميم

متطلبات تصميم اللعبة والتوثيق مدفوعة بأولويات المؤسسة.

- متطلبات الملخص، بما في ذلك الجمهور والغرض ومتطلبات العميل.
- الاعتبارات القانونية والأخلاقية المطبقة محليًا.
- تصميم اللعبة، ليشمل:
  - نوع اللعب
  - قاموس البيانات
  - تصميم الخوارزمية، مثل الكود الزائف
  - القصص المصورة، مخططات التدفق، مخططات النشاط
  - الأنماط المرئية، مثل العالم (التضاريس، الهندسة المعمارية، الأشياء)، الشخصيات، الشخصيات التي لا تلعب، واجهة الملاحظات، وجهات النظر (ثنائية الأبعاد، ثلاثية الأبعاد، الشخص الأول، الشخص الثالث، التمرير، الهواء وحساسية السياق)
  - فيديو الحركة الكاملة
  - الأصول، مثل الرسوم البيانية والصوت والفيديو
  - ميزات اللعب.
- اختيار لغات البرمجة وواجهة برنامج التطبيق (API) ومجموعات تطوير ألعاب الكمبيوتر.
- المنصة/الوسائط المقصودة للتسليم.

© حقوق التأليف والنشر محفوظة لصالح بيرسون إديوكيشن ليمتد 2024

- الجدول الزمني، مثل تحديد الأصول المختلفة التي يتم تضمينها ومتى سيتم دمج الأصول المختلفة.
- جدول الإنتاج، مثل الجدول الزمني للتطوير.
- الأجهزة والبرامج والموارد الأخرى المطلوبة.
- خطط اختبار للتحقق من إمكانية اللعب والأداء وخصائص الجودة الأخرى.
- القيود، مثل قيود النظام الأساسي.

(ب3) مراجعة التصاميم وتنقيحها

الآثار المترتبة على العمل مع العملاء وغيرهم لتحسين جودة وفعالية وملاءمة التصاميم.

- جمع التعليقات من العميل (العملاء) والمستخدمين المحتملين.
- التواصل مع العملاء، مثل البريد الإلكتروني والتواصل اللفظي.
- جدولة الاجتماعات وتوثيقها.
- الموافقة على الجداول الزمنية وتعديلها.
- تحسين الأفكار والحلول.
- تحديث وثائق التصميم التخطيطي بناءً على المراجعة والتعليقات.

هدف التعلم (ج): تطوير لعبة كمبيوتر لتلبية متطلبات العميل

(ج1) مبادئ تطوير ألعاب الكمبيوتر

مفاهيم ومبادئ تطوير ألعاب الكمبيوتر.

- مخططات التصميم.
- العمليات الحسابية المطبقة على تطوير ألعاب الكمبيوتر، مثل استخدام محركات العرض.
- مبادئ الرياضيات المطبقة على تطوير ألعاب الكمبيوتر، مثل المتجهات والفيزياء.
- النماذج الأولية واختيار محرك اللعبة.
- الأدوات والتقنيات المستخدمة لتطوير ألعاب الكمبيوتر.
- خصائص الجودة المستخدمة لاختبار وتقييم مدى ملاءمة ألعاب الكمبيوتر.
- القيود الفنية.

(ج2) تطوير ألعاب الكمبيوتر

استخدام الميزات والوظائف لدعم تطوير ألعاب الكمبيوتر.

- نمط المرئيات:
  - كلي الوجود، على سبيل المثال مجال الرؤية
  - الصورة الرمزية، على سبيل المثال خط الرؤية.
- أساليب الإدخال:
  - لوحة المفاتيح والماوس
  - ذراع التحكم
  - تخصيص التحكم، على سبيل المثال تكوين المستخدم.
- تكامل الأصول، ليشمل:
  - رسومية، مثل البيانات النقطية والمتجه
  - الرسوم المتحركة والفيديو، على سبيل المثال مشهد مقطوع، قصة، قوس
  - الصوت، على سبيل المثال مزامنة مقاطع الصوت مع شاشات العرض المرئية
  - رسم خرائط النسيج، على سبيل المثال تطبيق النسيج على شبكة.

- الميزات المتقدمة، لتشمل:
  - الذكاء الاصطناعي، مثل خوارزميات البحث وخوارزميات التعلم
  - عرض ثلاثي الأبعاد، على سبيل المثال بيئة ثلاثية الأبعاد، عرض من منظور الشخص الأول
  - حفظ حالة اللعبة، على سبيل المثال خيارات الحفظ والحفظ التلقائي للنقاط
  - عدة لاعبين، على سبيل المثال عناصر تحكم متعددة للاعبين، عبر الشبكة
  - تقدم اللاعب، مثل الإنجازات ولوحات المتصدرين.

(ج3) اختبار ألعاب الكمبيوتر

تطبيق الاختبارات التكوينية والختامية، بما في ذلك التعقيبات من الآخرين.

- اختبار ألعاب الكمبيوتر، بما في ذلك إمكانية اللعب والتوافق والاستقرار والقبول.
- الحصول على تعليقات من الآخرين، مثل الفعالية والعرض والأداء وتيسير الوصول وقابلية النقل والمتانة والغرض.
- إجراء تعديلات و/أو تحسينات على ألعاب الكمبيوتر استجابة للاختبارات والتعليقات من الآخرين.

(ج4) مراجعة ألعاب الكمبيوتر

مفاهيم إجراء تعديلات و/أو تحسينات على لعبة الكمبيوتر من أجل تلبية متطلبات العميل.

- جودة لعبة الكمبيوتر.
- الملاءمة للجمهور والغرض.
- الملاءمة مقابل المتطلبات الأصلية.
- القيود القانونية والأخلاقية المحلية.
- قيود التكنولوجيا.
- نقاط القوة والتحسينات.
- الأنظمة الأساسية والتوافق.

(ج5) خصائص الجودة

مبادئ خصائص الجودة.

- مصادر خصائص الجودة التي يمكن قياسها بشكل مناسب مقابل ألعاب الكمبيوتر، بما في ذلك إمكانية اللعب والأداء والعرض التقديمي.

(ج6) المهارات والمعرفة والسلوكيات

المهارات والمعرفة والسلوكيات المطلوبة عند تنفيذ ألعاب الكمبيوتر.

- التخطيط والتسجيل، بما في ذلك تحديد الأهداف ذات الصلة مع الجداول الزمنية، وكيف ومتى سيتم جمع التعليقات من الآخرين.
- مراجعة النتائج والاستجابة لها، بما في ذلك استخدام التعليقات من الآخرين، مثل متخصصي تكنولوجيا المعلومات والمستخدمين الذين يمكنهم تقديم ملاحظات حول جودة ألعاب الكمبيوتر ومدى ملاءمتها عند تقييمها مقابل المتطلبات الأصلية.
- عرض السلوكيات الشخصية وتأثيرها على النتائج، والتي تشمل الاحتراف، وآداب السلوك، ودعم الآخرين، والقيادة المناسبة في الوقت المناسب، والمساءلة والمسؤولية الفردية.
- تقييم النتائج للمساعدة في تقديم توصيات وقرارات مبررة عالية الجودة.
- تقييم الأهداف للحصول على نتائج تحليلات حول الأداء الشخصي.

- مهارات الإعلام والاتصال، بما في ذلك:
  - القدرة على نقل المعنى المقصود، مثل المحررات المكتوبة (البريد الإلكتروني، وثائق التصميم، وثائق التسجيل، التقارير، الوسائل المرئية لاستخدام العرض التقديمي)؛ ومتطلبات التواصل اللفظي (المواقف الفردية والجماعية غير الرسمية والرسمية)
  - استخدام النبرة واللغة للاتصالات اللفظية والكتابية لنقل المعنى المقصود وإحداث تأثير إيجابي وبنّاء على الجمهور، مثل النبرة الإيجابية والجذابة واللغة التقنية/المهنية المناسبة للجمهور المستهدف وتجنب اللغة الاصطلاحية
  - الاستجابة بشكل بناء لمساهمات الآخرين، على سبيل المثال الدعم وإدارة المساهمات بحيث تتاح للجميع الفرصة للمساهمة والاستجابة للاعتراضات وإدارة التوقعات وحل النزاعات.

معايير التقييم

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): التحقق من التقنيات المستخدمة في ألعاب الكمبيوتر		
A.P1 شرح الاتجاهات الاجتماعية والتكنولوجية لألعاب الكمبيوتر. **A.P2** شرح كيف تؤثر التقنيات الحالية والناشئة على تصميم ألعاب الكمبيوتر وتطويرها.	**A.M1** مناقشة كيف تؤثر التقنيات الحالية والناشئة على كيفية تصميم الألعاب وتطويرها لتلبية متطلبات المستخدمين وصناعة ألعاب الكمبيوتر الأكبر.	**A.D1** تقييم تأثير التقنيات الحالية والناشئة على تصميم وتطوير ألعاب الكمبيوتر لتلبية متطلبات المستخدمين وصناعة ألعاب الكمبيوتر.
هدف التعلم (ب): تصميم لعبة كمبيوتر لتلبية متطلبات العميل		
B.P3 إعداد تصميمات لتطبيق للعبة كمبيوتر تلبي متطلبات العميل. **B.P4** راجع التصميمات مع الآخرين لتحديد التحسينات وإبلاغها.	**B.M2** تبرير القرارات المتخذة، مع توضيح كيف سيحقق التصميم غرضه ومتطلبات العميل.	**BC.D2** تقييم التصميم ولعبة الكمبيوتر المحسّنة وفقًا لمتطلبات العميل. **BC.D3** إظهار المسؤولية الفردية والإبداع والإدارة الذاتية الفعالة في تصميم وتطوير ومراجعة لعبة الكمبيوتر.
هدف التعلم (ج): تطوير لعبة كمبيوتر لتلبية متطلبات العميل		
C.P5 إنتاج لعبة كمبيوتر لتلبية متطلبات العميل. **C.P6** اختبار لعبة كمبيوتر من حيث الوظائف وسهولة الاستخدام والاستقرار والأداء. **C.P7** مراجعة مدى تلبية لعبة الكمبيوتر لمتطلبات العميل.	**C.M3** تحسين لعبة كمبيوتر لتلبية متطلبات العميل.	

© حقوق التأليف والنشر محفوظة لصالح بيرسون إديوكيشن ليمتد 2024

معلومات أساسية للواجبات

يرد هيكل التقييم الموصى به في ملخص الوحدة، إلى جانب أشكال الأدلة المناسبة. يعرض *القسم 6 "التقييم الداخلي"* معلومات بشأن تحديد الواجبات، مع توفر معلومات إضافية على موقعنا الإلكتروني.

وهناك حد أقصى لعدد الواجبات التلخيصية لهذه الوحدة؛ ويبلغ عدده واجبين.

العلاقة بين أهداف ومعايير التعلم هي:

هدف التعلم: (أ) (A.P1، A.P2، A.M1، A.D1)

أهداف التعلم: (ب) و(ج) (B.P3, B.P4, C.P5, C.P6, C.P7, B.M2, C.M3, BC.D2, BC.D3)

المعلومات الإضافية الخاصة بالمعلمين والمقيّمين

الاحتياجات من الموارد

بالنسبة لهذه الوحدة، يجب أن يكون لدى المتعلمين إمكانية الوصول إلى موارد برامج الكمبيوتر التي تسمح لهم باستخدام الأدوات والتقنيات (الواردة في محتوى الوحدة) لتصميم وتطوير ألعاب الكمبيوتر، على سبيل المثال محركات الألعاب مثل Unity® أو Unreal Development Kit TM أو ما شابه ذلك.

المعلومات الأساسية بشأن قرارات التقييم

هدف التعلم (أ)

قد ترغب المراكز في التركيز على مجالات معينة مثل منصات الألعاب أو الأجهزة أو أنواع ألعاب الكمبيوتر المحددة. ومع ذلك، يجب إعطاء المتعلمين الفرصة لاستكشاف مجالات بديلة أثناء التحقيق والتصميم.

يجب أن تتضمن الأدلة مناقشة الاتجاهات الاجتماعية والتكنولوجية في ألعاب الكمبيوتر وكيف تؤثر هذه الاتجاهات على تصميم وتطوير ألعاب الكمبيوتر.

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقدم المتعلمون تقييمًا واضحًا ومتوازنًا للتقنيات الحالية والناشئة، ومقارنة كيفية تأثيرها على تطوير لعبة كمبيوتر لتلبية متطلبات المستخدمين وصناعة الألعاب. سيقدم المتعلمون أمثلة واضحة للتقنيات الحالية والناشئة ومتطلبات المستخدمين وصناعة الألعاب. يجب على المتعلمين إجراء مقارنات بين التقنيات المختلفة وكيفية تأثيرها على صناعة الألعاب ومتطلبات المستخدمين وتوقعاتهم. يجب أن يُثبِت التقرير تواصلًا كتابيًا/شفويًا من خلال استخدام مفردات تقنية دقيقة وطليقة لدعم استجابة جيدة التنظيم ومدروسة تربط سلاسل التفكير بوضوح.

بالنسبة لمعيار التفوق، يجب أن يُثبِت المتعلمون فهمًا واضحًا لكيفية تأثير التقنيات المتاحة والناشئة على تطوير لعبة الكمبيوتر. يجب أن يوفر التقرير مناقشة متوازنة حول كيفية تأثير احتياجات المستخدم والتقنيات الحالية والناشئة على تصميم وتطوير لعبة كمبيوتر. ويجب أن يكون التقرير دقيقًا من الناحية الفنية وأن يتم إيصال محتواه كتابيًا أو شفهيًا بجودة عالية.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقدم المتعلمون أوصافًا لكيفية تأثير التقنيات الحالية والناشئة في الألعاب على المستخدمين وصناعة الألعاب. ويجب أن تكون الأوصاف مدعومة بأمثلة للتقنيات الحالية والناشئة. سيشرح المتعلمون التقنيات المتاحة في الألعاب وكيفية تأثيرها على تصميم اللعبة وتنفيذها. يجب على المتعلمين دعم تفسيراتهم بأمثلة من ألعاب الكمبيوتر الحالية وكيفية استخدامهم للتقنيات المتاحة أثناء التطوير. قد تحتوي الأدلة على بعض الأخطاء وقد تكون مراجعة التأثير غير متوازنة.

هدفا التعلم (ب) و(ج)

يجب على المتعلمين تقديم دليل على تخطيط وتطوير لعبة كمبيوتر. ويجب أن تكون لعبة الكمبيوتر ذات تعقيد كافٍ لإظهار استخدام مجموعة من أدوات وتقنيات تطوير البرامج المناسبة.

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيعتمد المتعلمون على تجميع المعرفة ويعرضونها عبر أهداف التعلم في تقييم كيفية تأثير القرارات والعمليات المطبقة خلال مراحل التخطيط والتطوير والاختبار على فعالية لعبة الكمبيوتر. وسيقدم المتعلمون مبررات مناسبة ومسببة للقرارات المتخذة مقارنة بالحلول البديلة.

يجب على المتعلمين تقديم تقييم شامل لفعالية المحتوى المنتج مقابل التصميم ومتطلبات العميل. ومن أجل التوصل إلى استنتاجات صحيحة بشأن الكيفية التي وفرت بها العمليات والتقنيات المختارة محتوى أكثر ملاءمة مقارنة بالبدائل، سيتم دعم التقييم بأدلة من جميع مراحل عمليات التخطيط والتطوير والاستعراض. سيقدم المتعلمون اقتراحات مدروسة ومبررة لتحسين لعبة الكمبيوتر.

ويجب أن يحتوي التقييم على مراجعة منهجية ودقيقة لمهاراتهم وأدائهم وتأثير ذلك على فعالية الحلول. سيأخذ تقييم السلوكيات في الاعتبار استخدام المتعلمين للمهارات الشخصية فيما يتعلق بالسياق المهني للمشروع، مثل الإدارة والتنسيق مع الأعضاء الآخرين في الفريق أو العملاء وإدارة الوقت. وسيقوم المتعلمون بتقييم سلوكياتهم الشخصية طوال المشروع وتأثيرها على النتائج. سيتحمل المتعلمون المسؤولية الفردية عن عملهم، مثل تحديد المشكلات المحتملة وحلها، ومراجعة عملهم وإجراء التحسينات، والحفاظ على عملهم آمنًا، وإظهار الاستخدام المسؤول للمواد المذكورة. وسيظهر الإبداع، على سبيل المثال، عبر اتباع أساليب مبتكرة لحل المشكلات ومن خلال أصالة الحل. ويجب على المتعلمين الإحالة إلى أدلة ملموسة لدعم تقييمهم مثل ملاحظات الاجتماعات والمراسلات والخطط الزمنية.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيطبق المتعلمون معرفتهم من خلال اختيار وتطبيق المنهجيات المناسبة لتخطيط وتصميم وتطوير واختبار وتحسين لعبة كمبيوتر تلبي متطلبات العميل بشكل فعال. سينتج المتعلمون تصميمات شاملة، بما في ذلك بعض الحلول البديلة. عند تطوير لعبتهم، يجب على المتعلمين إنتاج الحل الأمثل من أجل تلبية متطلبات العملاء بأكبر قدر ممكن. سيقوم المتعلمون أيضًا بجمع وتحليل التعليقات حول لعبتهم من أجل إجراء تحسينات.

يجب أن تكون مراحل التوريد والتطوير والاختبار موثقة جيدًا، مع تبرير واضح للقرارات والاختيارات التي تم إجراؤها طوال الوقت. سيقوم المتعلمون بتسجيل التغييرات التي تم إجراؤها وإنتاج إصدارات لاحقة من اللعبة حسب الاقتضاء. يجب أن يحيل المتعلمون بوضوح إلى متطلبات العميل والمنصة المستهدفة. ويجب أن ينظروا في المسائل القانونية والأخلاقية المحلية حسب الاقتضاء.

يجب على المتعلمين تقديم تبرير واضح ودقيق وقوي لكيفية ضمان قرارات التصميم للمنتج المناسب للاستخدام الذي تم تصميمه من أجله ويلبي متطلبات العميل بشكل كامل.

سيقوم المتعلمون بتوفير مجموعة واسعة من المحتوى الرقمي استعدادًا للمعالجة والتحرير باستخدام برامج تحرير مناسبة ومخصصة. ستوضح الأدلة الاستخدام الدقيق والمناسب للتأثيرات المرئية والصوتية لتلبية متطلبات العميل بشكل كامل.

يجب على المتعلمين تحسين لعبة الكمبيوتر الخاصة بهم من خلال الاستفادة من الاختبارات والتعليقات طوال عملية التطوير لتحسين اللعبة وتحسينها لتلبية متطلبات العميل بالكامل.

سيقدم المتعلمون تحليلاً واضحًا ومتوازنًا لنجاح نتائجهم مقابل التصميم ومتطلبات العميل وجودة لعبة الكمبيوتر. سيشير المتعلمون إلى كيفية ملاءمة لعبة الكمبيوتر للجمهور المستهدف والغرض منها والمنصة التي ستُلعب عليها. يجب على المتعلمين أيضًا تقديم تحليل لكيفية النظر في أي قضايا قانونية وأخلاقية محلية ذات صلة وتلبيتها. سيقدمون اقتراحات دقيقة ومسببة حول كيفية تحسين لعبة الكمبيوتر وسيناقشون طرق التخطيط والمصادر والمعالجة البديلة التي يمكن استخدامها في حالة تكرار المهمة.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيطبق المتعلمون الفهم من خلال تخطيط وتطوير الحلول الافتراضية لتلبية متطلبات العميل.
سيقدم المتعلمون شرحًا لمتطلبات ألعاب الكمبيوتر ومتطلبات الحوسبة ذات الصلة لعميل محدد وتحديد معايير النجاح/القبول التي ستضمن تلبية متطلبات العميل.

كما سيقدمون تصميمات مفصلة لألعاب الكمبيوتر الخاصة بهم، بما في ذلك متطلبات المستخدم والتصميمات المرئية والوثائق الفنية. يجب على المتعلمين النظر في مدى ملاءمة التقنيات والأشكال المختلفة الممكنة وتأثيرها على تجربة المستخدم. ويجب عليهم أيضًا إجراء وتوثيق عدد من الاختبارات والمراجعات للعبة الكمبيوتر، بما في ذلك الاستعانة بمستخدمين تجريبيين وخطط الاختبار المناسبة والجداول الزمنية وبيانات الاختبار، للتأكد من أن الحل يعمل ويلبي المعايير المحددة. يجب على المتعلمين مراجعة تصميماتهم مع الآخرين لتحديد التحسينات والتعديلات. وسيقدمون أدلة على إجراء أنواع مختلفة من الاختبارات. ستكون ألعاب المتعلمين فعالة ولكن قد تكون هناك بعض مشكلات الأداء و/أو قد لا يكون الحل المنفذ مجديًا أو فعالاً كما ينبغي. يجب على المتعلمين إظهار بعض الوعي بالاعتبارات القانونية والأخلاقية المحلية المتعلقة بإنتاج ألعاب الكمبيوتر.

يجب على المتعلمين تقديم الوثائق المناسبة للتخطيط والتصميم والتطوير والإنتاج وضمان الجودة لألعاب الكمبيوتر الخاصة بهم، مع شرح القرارات التي اتخذوها أثناء المشروع لضمان استيفائهم لموجز المشروع. سينتج المتعلمون حلًا يلبي متطلبات العميل، ومع ذلك، قد تستمر بعض المشكلات الصغيرة المتعلقة بالتحسين.

يجب على المتعلمين تقديم مراجعة لما إذا كان عملهم يلبي متطلبات العميل، مع مراعاة الجوانب الإيجابية والسلبية للنتائج، على الرغم من أن مراجعتهم قد تكون غير متوازنة و/أو سطحية. وسيستخدم المتعلمون التعليقات ذات الصلة، مثل ملاحظات العملاء، لتقديم اقتراحات للحلول البديلة الممكنة التي يمكن تنفيذها.

ارتباط هذه الوحدة بالوحدات الأخرى

ترتبط هذه الوحدة بما يلي:

- الوحدة 1: نظم تكنولوجيا المعلومات - الإستراتيجية والإدارة والبنية الأساسية
- الوحدة 4: البرمجة
- الوحدة 9: إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات
- الوحدة 11: الأمن السيبراني وإدارة الحوادث
- الوحدة 12: الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات والإدارة.

فرص تطوير مهارات العمل القابلة للنقل

عند انتهاء الوحدة، ستتاح للمتعلمين الفرصة لتطوير عدد من مهارات التوظيف القابلة للنقل، والتي تشمل:

- مهارات التحليل واتخاذ القرار
- التواصل الكتابي الرسمي
- اختيار أدوات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات المناسبة المستخدمة لتطوير ألعاب الكمبيوتر
- مهارات الإدارة الذاتية والتخطيط
- القدرة على العمل بطريقة قانونية وأخلاقية.